安徽农业大学

Anhui Agricultural University

第四章 化学平衡

化学平衡状态

平衡常数

化学平衡的移动

本章要求

作业





教学要点：

1、掌握标准平衡常数的表示方法。

2、掌握标准平衡常数的合成规则。

3、掌握标准平衡常数$K^{\ominus}$与标准吉布斯自由能变$\Delta_r G_m^{\ominus}$的关系。

4、掌握化学等温式的应用。

5、掌握化学平衡的移动原理。

化学平衡状态

一、可逆反应和化学平衡

定义：在同一条件下，既能向正反应方向进行，也能向逆反应方向进行的反应称为可逆反应。

将纯无色N_2O_4气体通入温度为373K且体积为1L的真空容器中，片刻后出现红棕色，这是NO_2生成的标志，最后容器内气体颜色深度不变，容器内已处于平衡状态。



N_2O_4(无色)⇆2NO_2(红棕色)

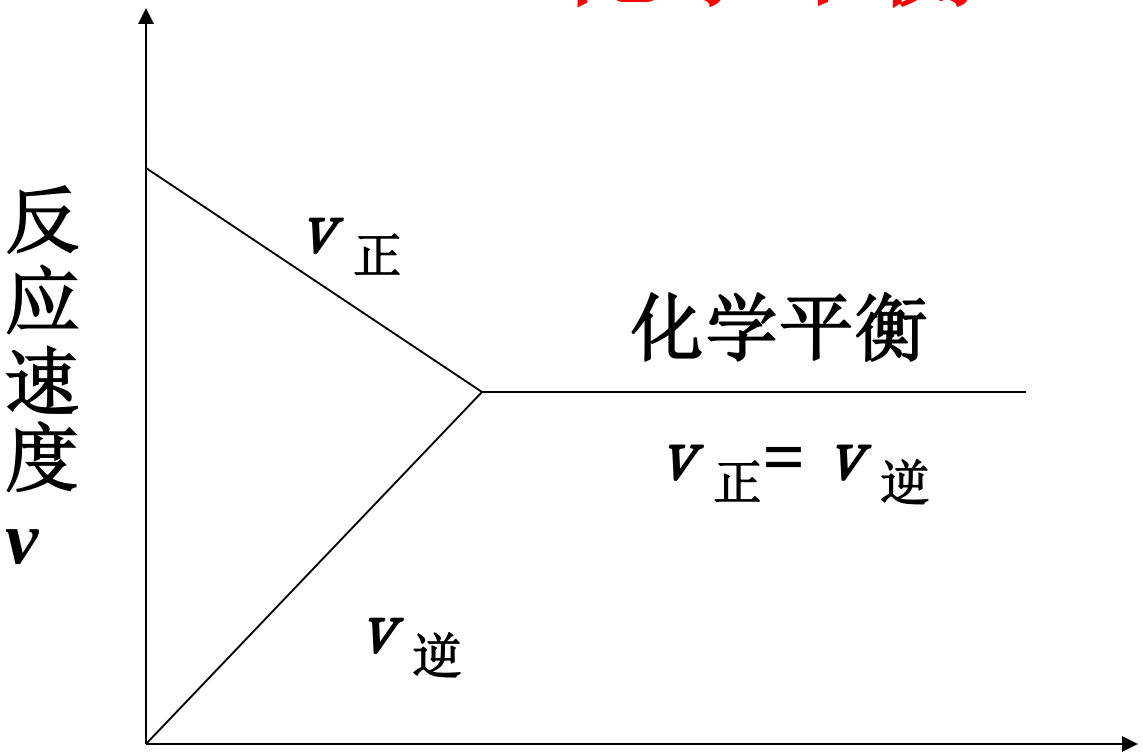
此体系中各物质之间的定量关系如下：

	原始浓度	平衡浓度
NO_2	0.000	0.120
N_2O_4	0.100	0.040

随着反应的进行，反应物N_2O_4的浓度不断降低，正反应速度逐渐减慢；产物NO_2的浓度不断增大，逆反应速度逐渐加快。经过一段时间，正反应速度和逆反应速度相等了，N_2O_4和NO_2的浓度不再变化，这时建立了化学平衡。

正逆反应速度相等时体系所处的状态称为化学平衡。化学平衡是一种“动态平衡”。

化学平衡



$$eE + fF \underset{\text{逆}}{\overset{\text{正}}{\rightleftharpoons}} gG + hH$$

化学平衡状态有以下几个重要特点：

1. 只有在恒温下，封闭体系中进行的可逆反应才能建立化学平衡，这是建立平衡的前提；

2. 正、逆反应速度相等是平衡建立的条件；

3. 达到平衡时各物质的浓度都不再随时间改变，这是建立平衡的标志；

4. 化学平衡是有条件的平衡，当外界条件改变时，正、逆反应速度要发生变化，原平衡受到破坏，直到建立新的动态平衡；

5. 可逆反应可从左自右达到平衡状态，也可从右向左达到平衡状态；

6. 化学平衡是反应在一定的条件下所能达到的最大限度。

平衡常数

一、化学平衡定律

对于反应： $aA+bB \leftrightarrows dD+eE$

在一定温度下达到平衡时，反应物和产物的平衡浓度有如下关系。(此推导在物理化学中讲)

$$[D]^d[E]^e/([A]^a[B]^b)=Kc$$

[ ]—代表平衡浓度，与通常(初始和未达平衡时的)浓度(*c*)表示有区别。

*K*c称为经验平衡常数

可表示为：在一定温度下，某个可逆反应达到平衡时、产物浓度系数次方的乘积与反应物浓度系数次方的乘积之比是一个常数。这个关系称为化学平衡定律。

此式开始也是由实验得出的，后来也可以用理论来证明。(物理化学中才讲)

例1:合成氨的反应$N_2+3H_2 \leftrightarrows 2NH_3$在某温度下各物质的浓度平衡是:$[N_2]=3mol \cdot L^{-1}$,$[H_2]=9mol \cdot L^{-1}$,$[NH_3]=4mol \cdot L^{-1}$求该反应的平衡常数和$N_2$、$H_2$的初始浓度。

解:①求平衡常数*K*c

$K_c=[NH_3]^2/([N_2][H_2]^3)=16/(3\times 9^3)=7.32\times 10^{-3} mol^{-2} \cdot L^2$

②求N_2、H_2的初始浓度。

$N_2+3H_2 \leftrightarrows 2NH_3$

反应1molN_2同时需3molH_2生成2molNH_3

	N_2	+	$3H_2$	$\leftrightarrows$	$2NH_3$
平衡	3 mol·L^{-1}		9mol·L^{-1}		4mol·L^{-1}
初始	(3+2)		(9+6)		0
即:	5		15		0

答:*K*c=7.32×10^{-3},初始$[N_2]$、$[H_2]$为5、15mol·L^{-1}。

二、书写平衡常数关系式的规则

1.如果反应中有固体和纯液体参加，它们的浓度不应写在平衡关系式中，因为它们的浓度是固定不变的，化学平衡关系式中只包括气态物质和溶液中各溶质的浓度。如：

$$CaCO_3(s) \leftrightarrows CaO(s)+CO_2(g)$$

$$K_c=[CO_2]$$

$$CO_2(g)+H_2(g) \leftrightarrows CO(g)+H_2O(l)$$

$$K_c=[CO]/([CO_2][H_2])$$

2.稀溶液中进行的反应，如有水参加，水的浓度也不必写在平衡关系式中，如：

$$Cr_2O_7^{2-}+H_2O \leftrightarrows 2CrO_4^{2-}+2H^+$$

$$K_c=[CrO_4^{2-}]^2[H^+]^2/[Cr_2O_7^{2-}]$$

3.非水溶液中的反应，如有水生成或有水参加反应，此时水的浓度不可视为常数，必须表示在平衡关系式中。如酒精和醋酸的液相反应

$$C_2H_5OH+CH_3COOH \leftrightarrows CH_3COOC_2H_5+H_2O$$

$$K_c=[CH_3COOC_2H_5][H_2O]/([C_2H_5OH][CH_3COOH])$$

4.同一化学反应，可以用不同的化学反应式来表示，每个化学方程式都有自己的平衡常数关系式及相应的平衡常数。

例如：373K时N_2O_4和NO_2的平衡体系。

$N_2O_4(g) \leftrightarrows 2NO_2(g)$　　$K_c=[NO_2]^2/[N_2O_4]$

$2N_2O_4(g) \leftrightarrows 4NO_2(g)$　　$K_c=[NO_2]^4/[N_2O_4]^2$

$2NO_2(g) \leftrightarrows N_2O_4(g)$　　$K_c=[N_2O_4]/[NO_2]^2$

即$K_1^2=K_2=1/K_3^2$

所以平衡常数必须与反应方程式相互对应。

4.对于气体反应，写平衡常数关系式时，除可以用平衡时的(物质的量)浓度表示外，也可以用平衡时各气体的分压来表示。如：

$$N_2+3H_2 \leftrightarrows 2NH_3$$

可写出两个平衡常数关系式

$K_c=[NH_3]^2/([N_2][H_2]^3)$　　$K_p=p^2_{(NH_3)}/[p_{(N_2)}p^3_{(H_2)}]$

$p_{(NH_3)}$、$p_{(N_2)}$、$p_{(H_2)}$为平衡时各气体的分压力。

同一化学反应，K_c和K_p的关系可作如下推导

$$aA+bB \leftrightarrows dD+eE$$

由状态方程：$PV=nRT$，所以P=C浓度$\times RT$

$P_A=[A]\times RT$、$P_B=[B]\times RT$、

$P_D=[D]\times RT$、$P_E=[E]\times RT$

$$K_p=p_D^d p_E^e/(p_A^a p_B^b)$$

$$=\{[D]^d[E]^e/([A]^a[B]^b)\}\times(RT)^{\Delta n}$$

$\Delta n=(d+e)-(a+b)$

即：反应方程式中，反应前后计量系数之差值。

$$K_p=K_c(RT)^{\Delta n}$$

当$\Delta n=0$时：$K_p=K_c$

三、标准平衡常数

标准平衡常数又称为热力学平衡常数，简称平衡常数。它可以根据化学热力学原理求出。

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

在标准状态下，标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 与 $\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 的关系为：

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$$

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

反应均在液相中进行时：

$$K^{\ominus} = \frac{[c(G)/c^{\ominus}]^g[c(H)/c^{\ominus}]^h}{[c(E)/c^{\ominus}]^e[c(F)/c^{\ominus}]^f}$$

反应均在气相中进行时：

$$K^{\ominus} = \frac{[p(G)/p^{\ominus}]^g[p(H)/p^{\ominus}]^h}{[p(E)/p^{\ominus}]^e[p(F)/p^{\ominus}]^f}$$

气体优先

分压：$p(i) = (n_i/\sum n) \times p_{总}$

$$e\mathrm{E} + f\mathrm{F} \rightleftharpoons g\mathrm{G} + h\mathrm{H}\,(\mathrm{g})$$

反应在液相中进行有气体产生时：

$$K^{\ominus} = \frac{[c(\mathrm{G})/c^{\ominus}]^{g}[p(\mathrm{H})/p^{\ominus}]^{h}}{[c(\mathrm{E})/c^{\ominus}]^{e}[c(\mathrm{F})/c^{\ominus}]^{f}}$$

气体优先

平衡常数的列式规则

① 在平衡常数表达式中，各组分均要以各自的标准状态为参考状态，即要以相对分压$p/p^{\ominus}$和相对浓度$c/c^{\ominus}$表示； 化学反应中有纯固体、纯液体参加时，它们的浓度或分压在平衡常数表达式中不写出。例如：

$$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$$

$$K^{\ominus} = p(CO_2)/p^{\ominus}$$

②平衡常数表达式要与一定的化学反应方程式相对应。同一反应，若方程式书写形式不同，则平衡常数的值就不同。例如：

(1) $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$ $\quad K_1^{\ominus} = \dfrac{[p(NH_3)/p^{\ominus}]^2}{[p(N_2)/p^{\ominus}][p(H_2)/p^{\ominus}]^3}$

(2) $1/2N_2(g) + 3/2H_2(g) = NH_3(g)$ $\quad K_2^{\ominus} = \dfrac{[p(NH_3)/p^{\ominus}]}{[p(N_2)/p^{\ominus}]^{\frac{1}{2}}[p(H_2)/p^{\ominus}]^{\frac{3}{2}}}$

(3) $2NH_3(g) = N_2(g) + 3H_2(g)$ $\quad K_3^{\ominus} = \dfrac{[p(N_2)/p^{\ominus}][p(H_2)/p^{\ominus}]^3}{[p(NH_3)/p^{\ominus}]^2}$

显然，$K^{\circ}_1 \neq K^{\circ}_2 \neq K^{\circ}_3$，而是：

$$K^{\circ}_1 = (K^{\circ}_2)^2 = (K^{\circ}_3)^{-1}$$

(1) = (2)+ (2)： $\quad K^{\circ}_1 = K^{\circ}_2 \times K^{\circ}_2 = (K^{\circ}_2)^2$

③ 稀溶液中，若溶剂参与反应，由于溶剂的浓度很大可认为近似不变，将其合并到平衡常数中，故它们的浓度在平衡常数表达式中不写出。例如：

$$Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2O(l) = 2CrO_4^{2-}(aq) + 2H^+(aq)$$

$$K^{\theta} = [(c(CrO_4^{2-})/c^{\theta})^2 \cdot (c(H^+)/c^{\theta})^2] / [c(Cr_2O_7^{2-})/c^{\theta}]$$

$$= [(c(CrO_4^{2-})^2 \cdot (c(H^+))^2] / [c(Cr_2O_7^{2-})]$$

四、平衡常数的意义

1.平衡常数的数值大小可以判断反应进行的程度，估计反应的可能性。因为平衡状态是反应进行的最大限度。如：

$$N_2(g)+O_2(g)\leftrightarrows 2NO(g)$$

$$K_c=1\times10^{-30}(298K)$$

这意味着298K时，N_2和O_2基本上没有进行反应，反之NO分解的逆反应在该温度下将几乎完全进行，平衡时NO实际上全部分解为N_2和O_2。

另外还有两点必须指出：

①平衡常数数值的大小，只能大致告诉我们一个可逆反应的正向反应所进行的最大程度，并不能预示反应达到平衡所需要的时间。如：

$$2SO_2(g)+O_2===2SO_3(g)$$

298K时*K*p很大，但由于速度太慢，常温时，几乎不发生反应。

②平衡常数数值极小的反应，说明正反应在该条件下不可能进行，如：

$$N_2+O_2\leftrightarrows 2NO$$

*K*c=10^{-30}(298K)所以常温下用此反应固定氮气是不可能的。因此没有必要在该条件下进行实验，以免浪费人力物力。或者改变条件使反应在新的条件下进行比较好一些。

2.平衡常数表达式表明在一定温度条件下达成平衡的条件。

一个化学反应是否达到平衡状态，它的标志就是各物质的浓度将不随时间改变，而且产物浓度系数次方的乘积与反应物浓度系数次方的乘积之比是一个常数。如:

$$aA+bB \leftrightarrows dD+eE$$

只有当：$([D]^d[E]^e)/([A]^a[B]^b)=K_c$时，体系才处于平衡状态。

我们可以改变各组分的浓度来改变平衡点，但在一定温度下平衡常数不会改变。

如果$(c_D^d c_E^e)/(c_A^a c_B^b) \neq K_c$说明这个体系未达到平衡状态。

五、多重平衡规则

设有两个或两个以上的反应均处于平衡体系中，它们的平衡常数分别为 $K^{\ominus}_1$、$K^{\ominus}_2$、$K^{\ominus}_3$…，则它们之间有如下多重平衡规则。例如：

①两个反应相加，则新反应平衡常数等于这两个平衡常数的乘积

(1) $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$

$$K^{\ominus}_1 = [(p(NO_2)/p^{\ominus})^2]/[(p(NO)/p^{\ominus})^2 \cdot (p(O_2)/p^{\ominus})]$$

(2) $2NO_2(g) = N_2O_4(g)$

$$K^{\ominus}_2 = [p(N_2O_4)/p^{\ominus}]/[(p(NO_2)/p^{\ominus})^2]$$

(1)+(2)= (3): $2NO(g) + O_2(g) = N_2O_4(g)$

$$K^{\ominus}_3 = [(p(N_2O_4)/p^{\ominus})]/[(p(NO)/p^{\ominus})^2 \cdot (p(O_2)/p^{\ominus})]$$

$$= K^{\ominus}_1 \cdot K^{\ominus}_2$$

②两个反应相减，新反应的平衡常数等于这两个平衡常数的相除

(1) $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$

$$K^{\theta}_1 = [(p(NO_2)/p^{\theta})^2]/[(p(NO)/p^{\theta})^2 \cdot (p(O_2)/p^{\theta})]$$

(2) $2NO(g) + O_2(g) = N_2O_4(g)$

$$K^{\theta}_2 = [p(N_2O_4)/p^{\theta}] / [(p(NO)/p^{\theta})^2 \cdot (p(O_2)/p^{\theta})]$$

(1) － (2)=(3)： $N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$

$$K^{\theta}_3 = [(p(NO_2)/p^{\theta})^2] /[p(N_2O_4)/p^{\theta}] = K^{\theta}_1 / K^{\theta}_2$$

③ 反应方程式乘以系数q，则新反应的平衡常数为原反应平衡常数的q次方。即 $K^{\theta}_{新} = (K^{\theta}_{原})^q$

化学反应等温方程式及其应用

一、化学反应等温方程式（范特霍夫 等温方程）

对化学反应来说，ΔG 的大小决定了化学反应的方向。K^{θ}的大小决定了化学反应进行的限度(程度)。

标准状态时：$\Delta_r G_m^{\theta} = \Delta_r H_m^{\theta} - T\Delta_r S_m^{\theta}$

非标准状态时：$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$

吉布斯—亥姆霍兹公式

问题： 用 $\Delta_r G_m^{\theta}$来判断标准状态下的反应方向是比较方便可行的。但非标准状态下进行的反应方向又如何判断呢？

对任意反应：$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$

$\Delta_r G_m(T)$ 与 $\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 的关系是什么？经热力学推导，它们存在如下关系：

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\ominus}(T) + RT \ln Q$$

——化学反应等温式

Q 称为反应商，其表达式与 $K^{\ominus}$ 相似。

$K^{\ominus}$ 是 Q 的一种特殊状态——平衡状态：$Q = K^{\ominus}$

$$e\mathrm{E} + f\mathrm{F} \rightleftharpoons g\mathrm{G} + h\mathrm{H}$$

非标准状态下，化学反应的方向就可以用$\Delta_r G_m(T)$的大小来判断。

$\Delta_r G_m < 0$，反应正向自发进行

$\Delta_r G_m = 0$，反应处于平衡状态

$\Delta_r G_m > 0$，反应正向非自发，逆向自发进行

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\ominus}(T) + RT\ln Q$$

当化学反应达到平衡，则：

$$\Delta_r G_m(T) = 0, \quad Q = K^{\ominus}$$

$$\therefore \quad \Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\ominus}(T) + RT\ln K^{\ominus} = 0$$

$$\therefore \quad \Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$$

将上式代入前面的公式就有：

$$\Delta_r G_m(T) = -RT\ln K^{\ominus} + RT\ln Q$$

$$\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\ominus})$$

——化学反应等温式

二、根据$Q/K^{\ominus}$判断反应自发方向

化学反应等温式解决了非标准状态下化学反应的方向如何判断的问题。

讨论： $\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\ominus})$

(1) 当 $Q < K^{\ominus}$, $Q/K^{\ominus} < 1$ 。则 $\Delta_r G_m(T) < 0$，反应自发。

(2) $Q > K^{\ominus}$, $Q/K^{\ominus} > 1$ 。则$\Delta_r G_m(T) > 0$，反应不自发。

(3) $Q = K^{\ominus}$, $Q/K^{\ominus} = 1$ 。则 $\Delta_r G_m(T) = 0$，反应达平衡。

$$A + B = C + D$$

平衡时浓度：1　　2　　3　　4

此时浓度：3　　2　　3　　4

$$K^{o} = (3 \times 4)/(1 \times 2) = 6$$

$$Q = (3 \times 4)/(3 \times 2) = 2$$

$$\Delta_r G_m(T) = RT \ln(Q/K^{ø}) = RT \ln(2/6) < 0$$

当 $Q < K^{ø}$, $Q/K^{ø} < 1$。则 $\Delta_r G_m(T) < 0$，反应向右进行。

三、 $\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 与 $K^{\ominus}$的关系

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$$

此式即为标准吉布斯自由能变与标准平衡常数的关系式。由此式可以看出：

- $\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 的数值越负，则 $K^{\ominus}$ 值就越大，表明正反应进行得越完全。反之亦然。
- 对特定的化学反应来说，$\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 的数值随着温度的改变而改变，故 $K^{\ominus}$也随着温度的变化而变化。温度恒定时，平衡常数 $K^{\ominus}$就为定值。

标准状态时：　　$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$

吉布斯—亥姆霍兹公式

例： 应用热力学数据计算下列反应在 298 K和600K时的$K^{\ominus}$值。 $2HBr(g) + Cl_2(g) = 2HCl(g) + Br_2(g)$

解： 查表列出有关数据(298K)：$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$

$$2HBr(g) + Cl_2(g) \Leftrightarrow 2HCl(g) + Br_2(g)$$

$\Delta_f H_m^{\ominus}$/(kJ•mol^{-1})	−36.4	0	−92.31	30.91
$S_m^{\ominus}$/(J•mol^{-1}•K^{-1})	198.59	222.96	186.80	245.35
$\Delta_f G_m^{\ominus}$/(kJ•mol^{-1})	−53.43	0	−95.30	3.14

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(298K) = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\ominus}(B)$$

$$= [3.14+2\times(-95.30)] - [2\times(-53.43)]$$

$$= -80.6 \text{ kJ/mol}$$

$\Delta_r G_m^{\ominus}(298\text{K}) = -RT\ln K^{\ominus}(298\text{K}) = -80.6\ \text{kJ/mol}$

$-80.6\times10^3 = -8.314\times298\ \ln K^{\ominus}(298\text{K})$

$\therefore\quad K^{\ominus}(298\text{K}) = 1.3\times10^{14}$

又 $\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

而 $\Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{B})$

$= 30.91 - 2\times92.31 + 2\times36.4 = -80.91\ \text{kJ/mol}$

$\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(\text{B})$

$= 245.35+2\times186.80 - 222.96 - 2\times198.59 = -1.19\ \text{J•mol}^{-1}\text{•K}^{-1}$

$\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

$= -80.91 - 600\times(-1.19\times10^{-3})$

$= -80.2\ \text{kJ/mol}$

$\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K}) = -80.2\ \text{kJ/mol}$

$\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K}) = -RT\ln K^{\ominus}(600\text{K})$

$-80.2\times10^3 = -8.314\times600\ \ln K^{\ominus}(600\text{K})$)

$\therefore\quad K^{\ominus}(600\text{K}) = 9.6\times10^6$

$K^{\ominus}(298\text{K}) = 1.3\times10^{14}$

讨论： 由本题计算结果看出，$\Delta_r H_m^{\ominus} = -80.91\ \text{kJ/mol}$ 该反应是一个放热反应，在298K时的平衡常数为1.3×10^{14}，而在600 K时为9.6×10^6。温度升高平衡常数降低了，这是为什么呢？

化学平衡的移动

化学平衡是相对的，暂时的，在一定的条件下才能保持其平衡状态。外界条件发生改变，平衡就会发生移动。

吕.查德理（Le chateli-勒-沙特列）原理： 对于一个已达平衡的化学反应, 若改变平衡条件, 平衡将向能减弱这个改变的方向移动。

引起平衡移动的因素有：**浓度、压力、温度**

一、浓度对化学平衡的影响

对任意化学反应

$$e\mathrm{E(g)} + f\,\mathrm{F(g)} \rightleftharpoons g\mathrm{G(g)} + h\mathrm{H(g)}$$

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

有化学反应等温式

$$\Delta_r G_m(T) = RT \ln (Q/K^{\theta})$$

体系达到平衡时，$\Delta_r G_m(T) = 0$，则 $Q/K^{\theta} = 1$，即

$$Q = K^{\theta}$$

平衡时：$$Q = \frac{[c(G)/c^{\ominus}]^g [c(H)/c^{\ominus}]^h}{[c(E)/c^{\ominus}]^e [c(F)/c^{\ominus}]^f} = K^{\ominus}$$

增大c(反应物) 或减少c(生成物)：

$Q < K^{\theta}$，即$\Delta_r G_m(T) < 0$，平衡向右移动。

同理，减小c(反应物) 或增大c(生成物)平衡向左移动。

在可逆反应中，为了尽可能利用某一反应物，经常用过量的另一种物质和它作用。

不断将生成物从反应体系中分离出来，则平衡将不断向生成产物的方向移动。

例：反应：$CO+H_2O \leftrightarrows H_2+CO_2$

此反应在773K时平衡常数$Kc=9$，如反应开始时$C_{(H_2O)}=C_{(CO)}=0.020mol \cdot L^{-1}$，求CO的转化率。

	CO +	H_2O	$\leftrightarrows$	H_2	$+CO_2$
初始	0.02	0.02		0	0
平衡时	$0.02-x$	$0.02-x$		x	x

$Kc=[x/(0.02-x)]^2=9$

$x/(0.02-x)=3$

$\therefore x=0.015mol \cdot L^{-1}$

转化率$=(0.015/0.020)\times 100\%=75\%$

例：反应：$CO+H_2O \leftrightarrows H_2+CO_2$

在773K时平衡常数$Kc=9$如反应开始时$c(H_2O)=0.080mol\ L^{-1}$(前面例题的4倍),$c(CO)=0.020mol\ L^{-1}$求CO的转化率。

	CO	+	H_2O	$\leftrightarrows$	H_2+CO_2
初始	0.02		0.08		0 0
平衡时	$0.02-x$		$0.08-x$		x x

$Kc=x^2/[(0.02-x)(0.08-x)]=9$

$\therefore x=0.0194mol\ L^{-1}$

转化率=(0.0194/0.020)×100％=97％

这样由于水蒸气的浓度增加为原来的四倍，CO的转化率由75%变为97%。

二、压力对化学平衡的影响

改变体系的体积以改变体系的总压力

$$e\mathrm{E(g)} + f\,\mathrm{F(g)} \rightleftharpoons g\mathrm{G(g)} + h\mathrm{H(g)}$$

$$K^{\ominus} = [p(\mathrm{G})/p^{\ominus}]^{g} \cdot [p(\mathrm{H})/p^{\ominus}]^{h} \cdot [p(\mathrm{E})/p^{\ominus}]^{-e} \cdot [p(\mathrm{F})/p^{\ominus}]^{-f}$$

$$pV = nRT, \qquad p(\mathrm{i}) = x_{\mathrm{i}}\, p$$

当体系的体积压缩至原来的 $1/x$ ($x > 1$)时，体系的总压及各组分分压均增至原来的 x 倍。此时的反应商为：

$$Q = [xp(\mathrm{G})/p^{\ominus}]^{g} \cdot [xp(\mathrm{H})/p^{\ominus}]^{h} \cdot [xp(\mathrm{E})/p^{\ominus}]^{-e} \cdot [xp(\mathrm{F})/p^{\ominus}]^{-f}$$

$$= x^{\sum \nu_B} \cdot K^{\ominus} = x^{(g+h)-(e+f)} \cdot K^{\ominus}$$

$$\sum \nu_B = g + h - e - f$$

讨论：

$$e\mathrm{E(g)} + f\,\mathrm{F(g)} \rightleftharpoons g\mathrm{G(g)} + h\mathrm{H(g)}$$

$$\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\ominus})$$

$$Q = [xp(\mathrm{G})/p^{\ominus}]^g \cdot [xp(\mathrm{H})/p^{\ominus}]^h \cdot [xp(\mathrm{E})/p^{\ominus}]^{-e} \cdot [xp(\mathrm{F})/p^{\ominus}]^{-f}$$

$$= x^{\sum \nu_B} \cdot K^{\ominus} = x^{(g+h)-(e+f)} \cdot K^{\ominus}$$

$\sum \nu_B = (g+h)-(e-f)$

- 当$\sum \nu_B > 0$，$Q > K^{\ominus}$，向左移动
- 当$\sum \nu_B < 0$，$Q < K^{\ominus}$，向右移动
- 当$\sum \nu_B = 0$，$Q = K^{\ominus}$，不移动

增大体系的总压力时，平衡向气体分子数减小的方向移动；

减小体系的总压力时，平衡向气体分子数增大的方向移动。

改变体系的总压力只对那些反应前后气体分子数有变化的反应平衡体系产生影响。

增大体系的总压力时，平衡向气体分子数减小的方向移动；
减小体系的总压力时，平衡向气体分子数增大的方向移动。

例：增大压力，下列平衡如何移动？

$2HBr(g) + Cl_2(g) = 2HCl(g) + Br_2(g)$　不移动

$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$　向左移动

$H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$　不移动

$PCl_3(g) + Cl_2(g) = PCl_5(g)$　向右移动

三、温度对化学平衡的影响

温度对化学平衡的影响是通过改变化学平衡常数来实现的，这与浓度和压力是通过改变反应商来影响平衡是不一样。

$$e\mathrm{E(g)} + f\,\mathrm{F(g)} \rightleftharpoons g\mathrm{G(g)} + h\mathrm{H(g)}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

$$\therefore\ -RT\ln K^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

$$\ln K^{\ominus} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^{\ominus}}{R}$$

T_1：
$$\ln K_1^{\ø} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ø}}{RT_1} + \frac{\Delta_r S_m^{\ø}}{R} \quad ①$$

T_2：
$$\ln K_2^{\ø} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ø}}{RT_2} + \frac{\Delta_r S_m^{\ø}}{R} \quad ②$$

②-①得：
$$ln\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

或
$$lg\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{2.303R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$

温度对化学平衡的影响

$$lg\frac{k_2}{k_1} = \frac{Ea}{2.303R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$ 阿仑尼乌斯公式

例： 下列反应在 298 K时放热80.91kJ/mol，标准平衡常数K^{θ}为1.3×10^{14}，计算600K时的K^{θ}值。

$$2HBr(g) + Cl_2(g) = 2HCl(g) + Br_2(g)$$

解

$$lg\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{2.303R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$

$$lg\frac{K_2^{\ominus}}{1.3\times10^{14}} = \frac{-80.91\times1000}{2.303\times8.314}\left(\frac{600-298}{298\times600}\right)$$

$$K_2^{\theta} = 9.6\times10^{6}$$

温度对化学平衡的影响：

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

$$\lg \frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{2.303R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$

若$\Delta_r H_m{}^{\circ} > 0$，温度升高时，$K_2{}^{\circ} > K_1{}^{\circ}$，平衡向右移动

若$\Delta_r H_m{}^{\circ} < 0$，温度升高时，$K_2{}^{\circ} < K_1{}^{\circ}$，平衡向左移动

结论：温度升高,平衡向吸热的方向移动。